

Informe Técnico: AP Introducción a los Datos

Analista: Xavier Margalef

Fecha: 2026-05-20

Clasificación: Interna / Formación

Hecho en md pasado a pdf con extension markdown pdf

AP 1.1 | Estudio de Producción

Análisis

¿Cuánto tiempo exacto tardará en completarse la descarga? De archivo de 500.235 KiB con descarga de 600 Mbps y sobrecarga overhead de 8%.

| Tamaño Original | 500.235 KiB | | Calculo | $500.235 \text{ KiB} \times 1024 \text{ bytes} = 512.240.640 \text{ bytes}$, $512.240.640 \text{ bytes} / 1.000.000 = 512,24 \text{ MB}$ | | Tamaño en MB | 512.24 MB | | Overhead (8%) | $600 \text{ Mbps} \times 0,08 = 48 \text{ Mbps}$, $600 - 48 = 552 \text{ Mbps}$, pasamos a MB para igualar al archivo $552 \text{ Mbps} / 8 = 69 \text{ MB/s}$ | Aprendizaje clase | *Realmente no le podemos restar el 8% a la línea de 600 pq la línea tiene ese ancho de banda lo que hay que calcular es el 8% de mas al archivo original* | **Tiempo de Transferencia | 512,24MB/69 MB/s = 7,42 secs** | | **Tiempo de Transferencia V2 | $512,24 \text{ MB} \times 0,08 = 40,97 = 553,21989$** luego $600 \text{ mbps} / 8 = 75 \text{ MB/s}$ luego** $553,21989 / 75 = 7,37 \text{ segundos}$ ** |

AP 1.2 | Creador de contenido

Análisis

Tiempo en segundos de subida de un archivo MP4

| Tamaño Original | Video de 2,5 GB MP4 | | Vel. subida | 50 Mbps | | Calculo a MB | $2,5 \text{ GB} \times 1000 = 2.500 \text{ MB}$ osea el video pesa **2.500 MB** | | Calculo velocidad | $50 \text{ Mbps} / 8 = 6,25 \text{ MB}$, la velocidad de subida en MB | | Calculo tiempo de subida real | $2.500 \text{ MB} / 6,25 \text{ MB/s} = 400 \text{ secs}$, dividimos peso archivo por velocidad en MB/s | | **Tiempo de Transferencia + Peso archivo | 400 segundos y 2.500 MB** |

AP 1.3 | Descarga de pelicula

Análisis

Tiempo en segundos de subida de un archivo MP4

| Tamaño Original | Blue Ray de 15.8 GB | | Vel. real bajada | 1 Gbps | | Calculo a MB | Considerando megabyte $10^6 = 1.000.000$ \$gigabyte $10^9 = 1.000.000.000$ \$ **pues $15,8 \text{ GB} \times 1000 = 15.800 \text{ MB}$** | | Calculo tiempo | como esta en bits pasamos a bytes con /8 entonces **$1 \text{ Gbps} / 8 = 0,125 \text{ Gigabytes x sec GB/s}$** | | Igualar formatos | pasamos de Gigabyte a MB el tiempo osea $0,125 \times 1000 = 125 \text{ MB/s}$ | | Calculo tiempo bajada | $15.800 / 125 \text{ MBs} = 126,4 \text{ segundos}$ | | **Tiempo de Transferencia + Blueray en MB | 126,4 secs de tiempo descarga y 15.800 MB pesa el archivo** |

AP 1.4 | Backup de base de datos

Análisis

Conversion archivo txt en MB a kB y GB y tiempo de descarga con 250 Mbps

| Tamano archivo | txt de 10.485 MB | | Velocidad bajada de red | 250 Mbps, atento al b que es bit no byte
 | | Calculo de MB a kB | Considerando que **kiloByte esta una por debajo le damos 1000 asi que 10.485 MB x 1000 = 10.485.00 kB** | | Calculo de MB a GB | Como esta **una por arriba le dividimos 1000 > 10.485 MB / 1.000 = 10,485 GB** | | Tiempo descarga a MB | Como esta en Mbps pasamos a MB, **250 Mbps/8 = 31,25 MBs** | | Tiempo real descarga | $10.485 \text{ MB} / 31,25 \text{ MBs} = 335,52 \text{ secs}$ | | **Resultados conversion y tiempo | 10.485.000 kB y 10,485 GB y 335,52 segundos de descarga** |

AP 1.5 | RAW

Análisis

Conversion archivo RAW de MiB a Gibibytes y calculo transferencia por puerta velocidad

| Tamano archivo | RAW de 28.672 MiB | | Velocidad transmision puerto | 5 Gbps | | Calculo de MiB a Gibibytes | Considerando que **gibibyte esta una por encima q mebibyte hay que dividir 28.672 MiB / 1024 = 28 GiB** | | Conversion de Gbps a GB | **Si son 5 Gbps tenemos q pasar a bytes asi que 5Gbps / 8 = 0,625 GBs, luego a MBs, 0,625 x 1000 = 625 MB/s** | | Tiempo transferencia por puerto | $28.672 \text{ MiB} / 625 \text{ MB/s} = 45,8 \text{ segundos}$ | | **Resultados conversion y tiempo transferencia | 28GiB y 45,8 segundos transferencia** |

AP 1.6 | Auditoría de red

Análisis

Encontramos sequencia binaria pura de 16 bits que es dirección MAC necesitamos convertirla a hexadecimal para analizarla en Wireshark.

| Tamano archivo| 1011011011110010 sequencia binaria pura de 16 bits | | Logica conversion a hexadecimal para Wireshark | Dividir 1011 | 0110 | 1111 | 0010 teniendo en cuenta pesos 8 4 2 1 convertimos | | Calculo conversion a hexadecimal | 1011 es 1x8, 0x4, 1x2, 1x1 **queda 11 que en hexadecimal es B** pq numericamente va de 0 a 9> repetimos con los siguientes 3 bloques | Explicacion clase | **Actua como array donde [4, 2, t, 9] la posicion 0 es la 1a, el 4, la posicion 1 es 2 pq al final es un indice diccionario y los sistemas como el hexadecimal siguen esa base** | Conversion a hexadecimal | 11=B, 6=6, 15=F, 2=2 que da **B6F2** | | **Resultados conversion | B6F2** |

AP 1.7 | Analista SOC

Análisis

Analista SOC revisa script malicioso que ofusca la IPv4 para evadir cortafuegos y los EDR y AV, hay que convertirlo para anadir la IP real al firewall.

| Contexto buscado similitud realidad | Desofuscación de una dirección IP (Dotted Decimal a Hexadecimal/Binario). En operaciones, esto es crítico cuando analizas logs de firewall (iptables o nftables) o cabeceras de paquetes crudas donde la IP no aparece en formato legible, sino en formato Hexadecimal o Entero. | IP sacada del script | 0127.0250.0100.0012, **el prefijo 0 indica que el numero**

esta en octal | | Logica para desofuscar | Dividir en bloques de 4 1011 | 0110 | 1111 | 0010 teniendo en cuenta pesos 8 4> | Calculo conversion a hexadecimal | 1011 es 1x8, 0x4, 1x2, 1x1 **queda 11 que en hexadecimal es B** pq numericam> | Explicacion clase | **Actua como array donde [4, 2, t, 9] la posicion 0 es la 1a, el 4, la posicion 1 es 2 pq a> | Conversion a hexadecimal | 11=B, 6=6, 15=F, 2=2 que da **B6F2** |

AP 1.8 | Investigador de ciberseguridad

Análisis

Pishing contiene enlace sospechoso que para saltarse filtros seguridad usa ofuscacion de IP mixta.

| Contexto buscado similitud realidad | La diferencia fundamental entre el 1.7 y el 1.8 es la heterogeneidad. En el 1.7, todos los octetos estaban en la misma base (octal). En el 1.8, el atacante usa una "mezcla de sistemas" (hexadecimal y octal) para complicar la detección. | | Enlace a analizar que contiene ofuscacion de IP | <http://0xC6.063.100.0x1B/login.php>, **aqui como mezcla varios sistemas hay que identificar cada seccion e identificar que sistema usa** | | Identificar sistemas usados en ofuscacion de IP | Dividir en bloques y **ver el prefijo > 0xC6 como es 0+numero es hexadecimal, 063 como empieza 0 es octal y 100 es decimal** | Tabla traduccion para descifrar | Si el bloque de 2 digitos es hexadecimal osea 0x (esto solo indica que es hexa no es valor numerico) el primer digito pesa 16 y el segundo pesa 1 | si el bloque de dos digitos es ocal osea empieza por 0 solo, el siguiente digito pesa 8 y el segundo 1 | Aplicar logica traduccion a la IP | Bloque **0xC6 es hexa y la C es 12 y pesa 16 y el 6 es 6 y pesa 1** asi que 192 , luego el bloque **063 es octal y el 6 pesa 8 y el 3 1 asi que 51**, el **bloque 100 es decimal y se queda asi**, y el bloque **0x1B es hexa y el 1 es 1 y pesa 16 y la B es 11 y pesa 1 asi que 27** | **Resultado final | 192.51.100.27 IP real**